Do terminal ao primeiro projeto

uv

Python, dependências e ambientes em um fluxo integrado.

Windows / macOS / Linux

COMECE AQUI

```
uv --version
```

Fonte: docs.astral.sh/uv/

O que você vai conseguir fazer

01

Instalar

Escolher um método e confirmar que o terminal encontra o uv.

02

Trabalhar

Criar um projeto, adicionar pacotes e executar Python.

03

Manter

Atualizar, diagnosticar falhas e consultar o guia de bolso.

Fonte: docs.astral.sh/uv/

O que é uv?

01

Pacotes

Gerenciador da Astral, escrito em Rust, com foco em rapidez.

02

Projetos

Reúne dependências, ambiente virtual e arquivo de versões resolvidas.

03

Python

Também instala interpretadores e executa ferramentas.

Fonte: docs.astral.sh/uv/

Por que adotar esse fluxo?

01

Menos etapas

Comandos de projeto coordenam ambiente e dependências.

02

Consistência

O uv.lock registra a resolução para compartilhar com a equipe.

03

Desempenho

Cache e implementação focada em rapidez; resultados variam por tarefa.

Fonte: docs.astral.sh/uv/

Ferramentas: funções que se sobrepõem

pip	Instala pacotes em um ambiente Python.
venv	Cria ambientes isolados usando um Python existente.
pyenv	Seleciona e gerencia versões do interpretador.
Poetry	Gerencia dependências, ambientes e empacotamento.
uv	Integra várias dessas tarefas; a compatibilidade tem limites.

Fonte: docs.astral.sh/uv/pip/compatibility/

Antes de instalar

01

Sistema e shell

Windows: PowerShell. macOS/Linux: terminal com sh e curl ou wget.

02

Acesso

Internet e permissão para gravar na pasta do usuário. Respeite regras locais.

03

Dependências

Standalone dispensa Python e Rust prévios. pip/pipx exigem seu ambiente Python.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Escolha uma rota de instalação

01

Standalone

Bom ponto de partida sem Python instalado. Windows, macOS e Linux.

02

Gerenciador

Homebrew no macOS/Linux; WinGet no Windows, se já disponível.

03

PyPI

pipx para isolamento; pip também é documentado pela Astral.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Windows: instalar pelo PowerShell

WINDOWS / POWERSHELL

```
powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 |
iex"
```

1. Abra o PowerShell. 2. Cole a linha inteira.
3. Aguarde a conclusão e leia a pasta informada pelo instalador.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Entenda o comando antes de executar

WINDOWS / POWERSHELL

```
powershell -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | more"
```

Este comando mostra o script para inspeção.
No instalador: irm = baixar; iex = executar o conteúdo recebido.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

macOS e Linux: instalador standalone

MACOS / LINUX

```
curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

Execute no terminal. Ao terminar, siga a orientação do instalador para o PATH e abra uma nova sessão.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Sem curl? A documentação oferece wget

MACOS / LINUX

```
wget -qO- https://astral.sh/uv/install.sh | sh
```

É uma alternativa ao comando anterior: escolha apenas uma.
O instalador seleciona o binário adequado à plataforma suportada.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Homebrew: uma rota familiar

MACOS / LINUX COM HOMEBREW

```
brew install uv
```

Use se o Homebrew já estiver instalado e funcionando.
A fórmula uv está no repositório principal do Homebrew.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

WinGet: alternativa no Windows

WINDOWS / WINGET

```
winget install --id=astral-sh.uv  -e
```

Execute no terminal com WinGet disponível.
Depois, reabra o terminal e confira a versão.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

PyPI: pipx ou pip

PIPX

```
pipx install uv
```

A Astral recomenda isolamento ao instalar pelo PyPI.

PIP

```
pip install uv
```

Também documentado; o uv fica ligado ao ambiente escolhido.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Verifique a instalação

TODOS OS SISTEMAS

```
uv --version
```

Sucesso: a saída identifica uv e a versão instalada.
Se o comando não for encontrado, investigue o PATH.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

PATH: como o terminal encontra o uv

01

Instalação

O executável fica em uma pasta; no standalone padrão, geralmente ~/.local/bin.

02

Busca

PATH é a lista de pastas em que o shell procura comandos.

03

Nova sessão

Reabra o terminal. Se necessário, reinicie também o editor que o abriu.

Fonte: docs.astral.sh/uv/reference/installer/

Diagnóstico: “uv não é reconhecido”

WINDOWS / POWERSHELL

```
Get-Command uv -All
& "$HOME\.local\bin\uv.exe" --version
```

MACOS / LINUX

```
command -v uv
~/.local/bin/uv --version
```

Caminhos acima: instalação standalone padrão. Ajuste se você personalizou a pasta.

Fonte: docs.astral.sh/uv/reference/installer/

Troubleshooting: sintoma → ação

Política bloqueia o script	Consulte a TI ou use um gerenciador permitido.
Download falha	Confira conexão, proxy e certificados da organização.
Versão antiga continua aparecendo	Localize cópias no PATH e confira o método de instalação.
Pacote falha ao compilar	Verifique Python suportado, wheels e requisitos nativos.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Autocomplete no PowerShell

WINDOWS / POWERSHELL OU PWSH

```
if (!(Test-Path -Path $PROFILE)) {
  New-Item -ItemType File -Path $PROFILE -Force
}
Add-Content -Path $PROFILE -Value '(& uv generate-shell-completion powershell) | Out-String |
Invoke-Expression'
```

Execute uma vez no shell que você usa; depois, reinicie-o.
O bloco acrescenta a configuração ao perfil.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Autocomplete no Bash e no Zsh

MACOS / LINUX

```
echo 'eval "$(uv generate-shell-completion bash)"' >> ~/.bashrc

echo 'eval "$(uv generate-shell-completion zsh)"' >> ~/.zshrc
```

Escolha somente a linha do seu shell. Reinicie a sessão.
Para identificar o shell em macOS/Linux: echo $SHELL

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Atualize pelo método de instalação

MANUTENÇÃO / ESCOLHA A LINHA APLICÁVEL

```
uv self update

pip install --upgrade uv
```

Standalone: primeira linha. Instalação via pip: segunda linha.
Homebrew, WinGet e pipx: use a atualização do respectivo gerenciador.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Desinstalar o standalone

WINDOWS / POWERSHELL

```
rm $HOME\.local\bin\uv.exe
rm $HOME\.local\bin\uvx.exe
rm $HOME\.local\bin\uvw.exe
```

MACOS / LINUX

```
rm ~/.local/bin/uv ~/.local/bin/uvx
```

Se a pasta foi personalizada, confira o caminho antes de remover arquivos.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Limpeza de dados é uma decisão separada

01

Cache

uv cache clean

Libera dados de cache; futuros usos podem baixar arquivos novamente.

02

Python e ferramentas

uv python dir
uv tool dir

Identificam pastas gerenciadas.

03

Projetos

Não apague pastas de trabalho para desinstalar uv. Preserve código e arquivos do projeto.

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Primeiro projeto: comece com uv init

PRÁTICA / TODOS OS SISTEMAS

```
uv init hello-world
cd hello-world
uv run hello-world
```

Crie um diretório novo para a prática.
A terceira linha executa o exemplo gerado na documentação atual.

Fonte: docs.astral.sh/uv/guides/projects/

Três arquivos, três responsabilidades

01

pyproject.toml

Declara o projeto e seus requisitos de dependências.

02

uv.lock

Registra versões resolvidas. Compartilhe no controle de versão.

03

.venv/

Ambiente local reconstruível. Não deve ser enviado ao repositório.

Fonte: docs.astral.sh/uv/guides/projects/

Adicione uma dependência e execute

PRÁTICA / TODOS OS SISTEMAS

```
uv add requests
uv run python -c "import requests; print(requests.__version__)"
```

uv add registra a dependência e atualiza a resolução e o ambiente.
uv run executa dentro do contexto do projeto.

Fonte: docs.astral.sh/uv/guides/projects/

Sincronize o ambiente do projeto

PROJETO / TODOS OS SISTEMAS

```
uv sync
uv lock --check
```

uv sync alinha o ambiente às dependências do projeto.
uv lock --check verifica se o lockfile corresponde aos requisitos.

Fonte: docs.astral.sh/uv/concepts/projects/sync/

Gerencie o interpretador Python

PYTHON / TODOS OS SISTEMAS

```
uv python list
uv python install 3.12
uv python pin 3.12
```

Liste versões, instale uma versão e selecione-a para o projeto.
A versão escolhida precisa satisfazer requires-python.

Fonte: docs.astral.sh/uv/guides/install-python/

Projetos existentes com requirements

PONTE COM FLUXOS EXISTENTES

```
uv venv
uv pip install -r requirements.txt
```

Execute na pasta que contém requirements.txt.
A interface uv pip ajuda na adoção gradual do uv.

Fonte: docs.astral.sh/uv/pip/compatibility/

Workflow diário

01

Entrar e sincronizar

Abra a pasta do projeto.

uv sync

02

Alterar e executar

Registre novos pacotes.

uv add requests
uv run hello-world

03

Revisar e compartilhar

Revise código, pyproject.toml e uv.lock antes do commit.

Fonte: docs.astral.sh/uv/guides/projects/

Atualizar dependência é outra operação

ROTINA / DEPENDÊNCIAS

```
uv lock --upgrade-package requests
uv sync
```

Atualize a resolução de requests, sincronize e teste o projeto.
Revise as mudanças no lockfile antes de compartilhar.

Fonte: docs.astral.sh/uv/concepts/projects/sync/

ATIVIDADE

Prática guiada • 10 a 15 minutos

01

Instale e confira

Escolha a rota do seu sistema. Reabra o terminal e execute uv --version.

02

Crie e execute

Use uv init hello-world, entre na pasta e execute o exemplo.

03

Comprove

Adicione requests, mostre sua versão com uv run e execute uv sync.

Fonte: docs.astral.sh/uv/guides/projects/

Referências e revisão do guia original

Instalação, atualização, autocomplete e remoção
https://docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Projetos e execução
https://docs.astral.sh/uv/guides/projects/

Instalação e gerenciamento do Python
https://docs.astral.sh/uv/guides/install-python/

Sincronização e lockfile
https://docs.astral.sh/uv/concepts/projects/sync/

PATH e opções do instalador
https://docs.astral.sh/uv/reference/installer/

Compatibilidade com pip
https://docs.astral.sh/uv/pip/compatibility/

Base visual: uv_Windows_Pocket_Guide.pdf • conteúdo revisado contra a Astral

Fonte: docs.astral.sh/uv/getting-started/installation/

Guia de bolso • do zero ao uso diário

Verificar uv
```
uv --version
```

Criar projeto
```
uv init hello-world
```

Entrar na pasta
```
cd hello-world
```

Adicionar pacote
```
uv add requests
```

Executar exemplo
```
uv run hello-world
```

Sincronizar
```
uv sync
```

Listar Python
```
uv python list
```

Instalar Python
```
uv python install 3.12
```

Selecionar Python
```
uv python pin 3.12
```

Atualizar standalone
```
uv self update
```

Fonte: docs.astral.sh/uv/guides/projects/